

ОРИГИНАЛЬНАЯ СТАТЬЯ

УДК 532.546

<https://doi.org/10.26907/2541-7746.2025.1.1-9>

О процессе выпадения парафина в пласте

А.И. Никифоров, И.С. Лазарев ✉

Институт механики и машиностроения ФИЦ КазНЦ РАН, г. Казань, 420111, Россия✉ Lazarevigor.2001@mail.ru

Аннотация

Предложена математическая модель, описывающая в двумерной постановке процесс отложения парафина при закачке холодной воды в коллектор, насыщенный парафинистой нефтью. Учтены процессы фазовых переходов, связанные с кристаллизацией парафина при снижении температуры, и последующее отложение твердых частиц в пористой среде. Процесс осаждения парафина предполагается равновесным и моделируется на основе теории идеального раствора для двухкомпонентной системы «нефть-парафин». Механизм блокировки пор описан с использованием функции распределения пор по размерам. Полученная система дифференциальных уравнений решалась методом конечных объемов. Для совместного решения уравнений давления и насыщенности был использован метод IMPES (Implicit Pressure Explicit Saturation). Результаты исследования выявили, что когельматация порового пространства парафиновыми отложениями приводит к значительному ухудшению фильтрационно-емкостных свойств пласта. Наблюдается существенное снижение проницаемости и скорости фильтрации флюидов. Это обуславливает уменьшение продуктивности скважин и, как следствие, увеличение продолжительности разработки месторождения. Также происходит снижение коэффициента извлечения нефти из-за блокировки поровых каналов. В совокупности это сильно снижает эффективность систем поддержания пластового давления, что требует разработки соответствующих методов интенсификации добычи.

Ключевые слова: неизотермическая фильтрация, парафиновые отложения, дисперсные частицы, когельматация, пористость, проницаемость, повреждение пласта, численное моделирование

Для цитирования: Никифоров А.И., Лазарев И.С. О процессе выпадения парафина в пласте // Учен. зап. Казан. ун-та. Сер. Физ.-матем. науки. 2025. Т. 166, кн. 1. С. 1–9.
<https://doi.org/10.26907/2541-7746.2025.1.1-9>

ORIGINAL ARTICLE

<https://doi.org/10.26907/2541-7746.2025.1.1-9>

About the process of paraffin deposition in the formation

A.I. Nikiforov, I.S. Lazarev ✉

Institute of Mechanics and Mechanical Engineering FIC KazanSC of RAS, Kazan, 420111, Russia✉ Lazarevigor.2001@mail.ru

Abstract

A mathematical model is proposed that describes in a two-dimensional formulation the process of paraffin deposition during injection of cold water into a reservoir saturated with paraffin oil. The processes of phase transitions associated with the crystallization of paraffin with a decrease in temperature and the subsequent deposition of solid particles in a porous medium are taken into account. The process of paraffin deposition is assumed to be in equilibrium and is modeled based on the theory of an ideal solution for a two-component oil-paraffin system. The pore blocking mechanism is described using the pore size distribution function. The resulting system of differential equations was solved by the finite volume method. The IMPES (Implicit Pressure Explicit Saturation) method was used to solve the pressure and saturation equations together. The results of the study revealed that the colmatation of the pore space by paraffin deposits leads to a significant deterioration in the filtration and capacitance properties of the formation. There is a significant decrease in the permeability and filtration rate of fluids. This leads to a decrease in well productivity and, as a result, an increase in the duration of field development. There is also a decrease in the oil recovery coefficient due to the blockage of pore channels. Together, this greatly reduces the efficiency of reservoir pressure maintenance systems, which requires the development of appropriate production intensification methods.

Keywords: non-isothermal filtration, paraffin deposits, dispersed particles, colmatation, porosity, permeability, reservoir damage, numerical modeling

For citation: Nikiforov A.I., Lazarev I.S. About the process of paraffin deposition in the formation. *Uchenye Zapiski Kazanskogo Universiteta. Seriya Fiziko-Matematicheskie Nauki*, 2025, vol. 166, no. 1, pp. 1–9. <https://doi.org/10.26907/2541-7746.2025.1.1-9>. (In Russian)

Введение

В процессе разработки нефтегазовых месторождений заводнением пластовые флюиды могут приобретать температуру, отличную от естественной температуры пласта. Это изменение может быть вызвано различными причинами, зависящими от характера фильтрационного потока, а также от технологии разработки, в процессе которой на продуктивные коллекторы оказывают различные тепловые воздействия. Примером подобного воздействия является нагнетание воды с целью поддержания пластового давления. В случае, когда температура нагнетаемой воды ниже температуры пласта, может возникнуть множество негативных эффектов, ухудшающих фильтрационно-емкостные свойства

коллектора. Наиболее яркий пример — отложение парафина, вызывающее снижение пористости, проницаемости, особенно вблизи призабойной зоны пласта, и, следовательно, увеличение скин-фактора [2]. Нефтяные месторождения высоковязких нефтей, содержащих значительные концентрации парафинов, смол и асфальтенов, осваиваются с меньшей интенсивностью. Это связано с тем, что такие залежи требуют применения специализированных технологий для эффективной добычи, транспортировки и подготовки. Но сложность разработки не уменьшает их экономический потенциал. Глобальные запасы подобных нефтей превышают 810 миллиардов тонн. Россия уступает по этому показателю только Венесуэле и Канаде, обладая геологическими запасами высоковязкой нефти порядка 6-7 миллиардов тонн [1]. Парафины преимущественно состоят из нормальных алканов с числом атомов углерода C_{18} до C_{35} количество которых в парафине обычно превышает 75%, а остальная часть в основном состоит из изоалканов, циклоалканов и алкилбензолов [4]. Растворимость парафина в нефти непосредственно связана с ее температурой. При достаточно высокой температуре парафин может полностью раствориться в нефти. В условиях пониженной температуры парафин способен затвердевать, при этом образуется дисперсная система, состоящая из жидкой нефтяной фазы и твердых частиц парафина. При промежуточных температурных значениях парафиновый компонент может быть частично растворен в нефти, а частично находиться в нефтяной фазе в виде дисперсных частиц. Образование твердых частиц парафина в нефти сопровождается их осаждением на поверхности пор пласта. Накопление парафиновых отложений приводит к уменьшению проницаемости пористой среды, что значительно затрудняет отбор нефти из пластов. Таким образом, парафиновые отложения становятся серьезной причиной снижения производительности нефтяных скважин. Анализ керна с применением компьютерной томографии до и после фильтрации парафинсодержащей нефти при пониженной температуре [9] показал, что кольтматация порового пространства парафином привела к уменьшению открытой пористости с C_{18} до C_{35} . Построение модели прогнозирования осаждения парафина представляет собой комплексную задачу. При моделировании закачки холодной воды в нефтяной пласт необходимо учитывать два основных явления: процесс кристаллизации парафина в нефти и последующий процесс отложения парафина на поверхность пор. Имеется богатый объем информации о теплофизических характеристиках и химическом составе парафиновых соединений [3]. Разработаны различные термодинамические модели, позволяющие предсказать температуру начала кристаллизации (температуру помутнения), и описывать состояние равновесия между твердой и жидкой фазами для углеводородных систем [4-6]. В ряде научных работ для моделирования растворимости/осаждения парафинов применялось уравнение теории реальных растворов для бинарной смеси. В качестве альтернативного подхода во некоторых исследованиях используется теория идеального раствора бинарной смеси [7-8]. Обычно интенсивность отложения частиц парафина представляется комбинацией трех независимых факторов [2, 5-6, 9]. Первый фактор характеризует осаждение частиц на стенках пор под действием силы тяжести и/или адгезии. Второй — выражает вынос парафиновых отложений потоком нефти при превышении определенного порогового значения внутривпоровой скорости. Последний — описывает скорость, с которой парафиновые частицы блокируют поры. Отложение твердых частиц парафина в пористой среде влечет за собой снижение проницаемости. Текущее локальное значение проницаемости определяется степенной зависимостью, схожей с формулой и Козени-Кармана [10]. В настоящей работе нефть моделируется как

двухкомпонентная углеводородная смесь, состоящая из «нефти» и «парафина». Предполагается, что данные компоненты не смешиваются с водой. Для прогнозирования температуры начала кристаллизации парафина применяется модель идеального раствора бинарной смеси [8]. Особое внимание уделяется механизму блокировки пор парафином. Функция распределения пор по размерам используется для определения коэффициентов пористости и проницаемости [3]. Также при помощи нее строятся замыкающие соотношения для уравнений сохранения массы, импульса и энергии [3, 11-12].

1. Постановка задачи

Рассматривается двухфазная неизотермическая многокомпонентная фильтрация в прямоугольной области $D = [0, L_x] \times [0, L_y] \times [0, L_z]$. Пласт является однородным, его пористость и проницаемость равны m и k соответственно. Область D является элементом симметрии пятиточечной системы заводнения и содержит две вертикальные совершенные по степени вскрытия скважины радиуса r_w . (нагнетательную и добывающую), имеющие координаты $(0, 0)$ и (L_x, L_y) соответственно. Начальная температура пласта $T = T_0$, а температура нагнетаемой воды $T = T_w$.

1.1. Законы сохранения. В данной модели присутствуют две фазы и три псевдокомпонента. Нефть и вода представляют собой две отдельные не смешивающиеся фазы. В качестве трех псевдокомпонентов выступают нефть, вода и парафин. Предполагается, что жидкости несжимаемы, а также что между водной и нефтяной фазами не происходит массообмен. Поэтому уравнения баланса масс записываются для каждой фазы отдельно. Учитывая сделанные допущения, уравнения баланса массы для воды и нефти, имеют следующую структуру:

$$\frac{\partial}{\partial t}(m\rho_w S_w) + \nabla(\rho_w \mathbf{U}_w) = q_w \rho_w, \quad (1)$$

$$\frac{\partial}{\partial t}(w_o m \rho_o S_o) + \nabla(w_o \rho_o \mathbf{U}_o) = w_o q_o \rho_o. \quad (2)$$

Псевдокомпонент парафина может быть частично растворен и/или взвешен в нефтяной фазе в виде частиц и отложен в поровом пространстве. Уравнение баланса массы парафина в этом случае запишется в виде [?]:

$$\frac{\partial}{\partial t}(w_{ps} m \rho_p S_o + w_p m \rho_o S_o) + \nabla(w_{ps} \rho_p \mathbf{U}_o + w_p \rho_o \mathbf{U}_o) = q_p \rho_p + q_o(w_p \rho_o + w_{ps} \rho_p). \quad (3)$$

Уравнения движения фаз представим с помощью закона Дарси в пренебрежении влиянием капиллярных и гравитационных сил:

$$\mathbf{U}_i = \frac{k f_i}{\mu_i} \nabla P, \quad (i = o, w). \quad (4)$$

В рамках однотемпературной термодинамической модели уравнение, описывающее баланс полной энергии всей системы, может быть сформулировано в виде следующего выражения [?]:

$$\begin{aligned} & \frac{\partial}{\partial t}(m\rho_w S_w C_w T + (1 - w_{ps})m\rho_o S_o C_o T + w_{ps}m\rho_p S_o C_p T + (1 - m)\rho_f C_f T) + \\ & + \nabla(\rho_w \mathbf{U}_w C_w T + (1 - w_{ps})\rho_o \mathbf{U}_o C_o T + w_{ps}\rho_p \mathbf{U}_o C_p T) = \\ & = \nabla[(mS_w K_w + (1 - w_{ps})mS_o K_o + w_{ps}mS_o K_p + (1 - m)K_f)\nabla T] + q_o \rho_o C_o T + q_w \rho_w C_w T \quad (5) \end{aligned}$$

Растворимость и осаждение парафинов из нефти моделируется уравнением теории идеального раствора для бинарной смеси [?]:

$$w_{ps} = w_p \exp\left[\frac{\alpha}{R}\left(\frac{1}{T} - \frac{1}{T_m}\right)\right]. \quad (6)$$

1.2. Модель пористой среды. При описании кольматации пласта частицами парафина, будем рассматривать пористую среду в рамках модели идеального грунта, то есть как систему цилиндрических капилляров разного диаметра, имеющих фиктивные сужения (горла). Для простоты используем следующие допущения:

- А. Для всех капилляров отношение радиуса горла к радиусу канала $\gamma : (0 < \gamma \leq 1)$ одинаково и сохраняется в процессе кольматации частиц;
- В. Частицы парафина имеют шарообразную форму одинакового размера – диаметр l ;
- С. Количество оседающих частиц пропорционально их долям в движущейся фазе;
- Д. Капилляр полностью блокируется при попадании частиц, если характерный размер частиц не меньше диаметра горловины, равного по величине γr ;
- Е. Собственная пористость осевших частиц пренебрежимо мала по сравнению с пористостью пласта;
- Ф. Суффозией пренебрегаем, ввиду сложности механизма взаимодействия частиц парафина и недостатка экспериментальных данных;
- Г. Доля капилляров, занятых некоторой фазой, пропорциональна насыщенности образца этой фазой.

Последнее допущение является отражением основной гипотезы модели двухфазной фильтрации. Согласно ей вода и нефть движутся по своим системам пор [?].

1.3. Структурные изменения пористой среды. Исходя из экспериментальных данных была получена эмпирическая зависимость для скорости сужения цилиндрического порового канала в однофазном потоке, вызванная кольматацией [?]. По аналогии с однофазным потоком для двухфазного скорость сужения порового канала в случае оседания частиц парафина в нефти запишется в виде:

$$v_r = -w_{ps}(S_o - S_o^*) \left(\frac{2v_{mo}D^2}{rL_k} \right)^{\frac{1}{3}}. \quad (7)$$

Для поровых каналов, занятых нефтью, размеры которых удовлетворяют условию блокирования $r \leq \frac{l}{2\gamma}$, будем вычислять скорость блокирования по следующей формуле [?]:

$$v_b = \begin{cases} \frac{(S_0 - S_o^*)6\beta r^2 w_{ps} v_{mo} \phi}{l^3}, & r \leq \frac{l}{2\gamma} \\ 0, & r > \frac{l}{2\gamma} \end{cases} \quad (8)$$

Для описания радиусов капилляров вводится функция пор по размерам, согласно которой $\phi(r, t)$ — доля капилляров, имеющих радиус r в момент времени t . Будем полагать, что для начального момента времени ($t = 0$) функция пор по размерам известна т.е. $\phi(r, 0) = \phi_0(r)$. Кинематика изменения функции распределения пор по размерам во времени будет определяться следующим уравнением [?]:

$$\frac{\partial \phi}{\partial t} + \frac{\partial(v_r \phi)}{\partial r} + v_b = 0. \quad (9)$$

Подчеркнем, что изменение радиусов происходит во всех поровых каналах, а блокирование происходит только при размере частиц менее радиусов горловин поровых каналов. Однако могут блокироваться и каналы, для которых в начальный момент времени $r \geq \frac{l}{2\gamma}$, так как в процессе коагуляции пласта частицами парафина их диаметры уменьшились и стали удовлетворять условию закупоривания.

В следствии структурных изменений порового пространства, вызванное коагуляцией и блокированием пор, происходит изменение динамической пористости и абсолютной проницаемости пласта. Пусть m_0 и k_0 начальные пористость и проницаемость, тогда для текущего момента времени их можно представить в виде произведений: $m = m_f m_0$ и $k = k_f k_0$ соответственно. Фактор пористости m_f определим, используя просветность [?]:

$$m_f = \frac{\int_0^\infty r^2 \phi(r) dr}{\int_0^\infty r^2 \phi_0(r) dr}. \quad (10)$$

Коэффициент k_f определим, воспользовавшись моделью параллельных капилляров и законом Пуазейля [?]:

$$k_f = \frac{\int_0^\infty r^4 \phi(r) dr}{\int_0^\infty r^4 \phi_0(r) dr}. \quad (11)$$

Изменение объема взвешенных частиц парафина в нефти вызвано двумя факторами: оседание на поверхности пор и блокировка поровых нефтяных каналов [?]. Ввиду вышеуказанных допущений, скорость массообмена парафина в пористой среде будет равна:

$$q_p = 2m \frac{\int_0^\infty r v_r(r) \phi(r) dr}{\int_0^\infty r^2 \phi(r) dr} + w_{ps} m \frac{\int_0^\infty r v_b(r) \phi(r) dr}{\int_0^\infty r^2 \phi(r) dr}. \quad (12)$$

1.4. Пример вставки рисунка. При вставке рис. 1 ссылка на него обязательна и располагается в TEX файле в абзаце, предшествующем команде вставки иллюстрации, независимо от того, в каком месте она будет отображена в PDF. Центрирование рисунка происходит автоматически. Подпись к рисунку без точки.

1.5. Пример вставки таблицы. При вставке табл. 1 ссылка на нее обязательна и располагается в TEX файле в абзаце, предшествующем команде вставки таблицы, независимо от того, в каком месте она будет отображена в PDF. Центрирование таблицы происходит автоматически. Название таблицы без точки.

Литература

1. Колмогоров А.Н., Фомин С.В. Элементы теории функций и функционального анализа. М.: Наука, 1976. 543 с.
2. Громов М.Л. Красочные категории // УМН. 1970. Т. 70, № 4. С. 3–76.
<https://doi.org/10.4213/rm9657>.
3. Мироненко В.А., Петров Н.С. Загрязнение подземных вод углеводородами // Геоэкология. 1995. № 1. С. 3–27.
4. Lakes R. Elastic and viscoelastic behavior of chiral materials // Int. J. Mech. Sci. 2001. V. 43, No 7. P. 1579–1589.
5. Kolmogorov A. Bemerkungen zu meiner Arbeit «Über die Summen durch den Zufall bestimmter unabhängiger Grössen» // Math. Ann. 1929. Bd. 102. S. 484–488.

References

1. Kanevskaya R. D. Mathematical modeling of hydrodynamic processes in the development of hydrocarbon deposits. Izhevsk. Institute of Computer Research. - 2003. - 26 p.
2. Adeyanju O.A. and Oyekunle L.O. Simulation of paraffin deposition in petroleum reservoirs. ASPES 2 (3), 1-18 (2010)
3. Nikiforov, A.I., Sadovnikov, R.V. & Nikiforov, G.A. Modeling of Paraffin Deposition During Oil Production by Cold Water Injection. Lobachevskii J Math 43, 1178–1183 (2022).
4. Mozes, G. Y. (Ed.): Paraffin products: Properties, technology, applications. New York, Elsevier Scientific Publishing (1982).
5. Wang Sh., Civan F. Modeling Formation Damage by Asphaltene Deposition During Primary Oil Recovery. J. Energy Resour. Technol. 127 (4), 310–317 (2005)
6. Wang Sh., Civan F. Model-Assisted Analysis of Simultaneous Paraffin and Asphaltene Deposition in Laboratory Core Tests. J. Energy Resour. Technol., 127 (4), 318-322 (2005)
7. Weingarten J.S., Euchner J.A. Methods for Predicting Wax Precipitation and Deposition. SPE Production Engineering, 121-126 (Feb. 1988)
8. Ring J.N., Wattenbarger R.A., Keating J.F., and Peddlbhotla S. Simulation of Paraffin Deposition in Reservoirs. SPE Production & Facilities 36–42 (Feb. 1994)
9. Sandyga M. S., Struchkov I. A., and Rogachev M. K. Formation damage induced by wax deposition: laboratory investigations and modeling. J. Petroleum Exploration and Production Technology (10) 2541–2558 (2020)
10. Kozeny, J. Ueber kapillare Leitung des Wassers im Boden. Sitzungsber Akad. Wiss., Wien 136 (2a), 271-306 (1927)
11. Nikiforov A. I., Zakirov T. R. and Nikiforov1 G. A. Model for Treatment of Oil Reservoirs with Polymer-Dispersed Systems. Chem Tech Fuels Oils 51 (1), 105–112 (2015)
12. Burdine N. T. Relative permeability calculations from pore size distribution data. SPE 225-G, Petroleum Transactions AIME 198, 71-78 (1953)

Информация об авторах

Анатолий Иванович Никифоров, доктор физико-математических наук, Заведующий лабораторией математического моделирования процессов фильтрации, Институт механики и машиностроения ФИЦ КазНЦ РАН

E-mail: *nikiforov@imm.knc.ru*

ORCID: <https://orcid.org/0000-0000-0000-0000>

Игорь Сергеевич Лазарев, аспирант, инженер-исследователь, Институт механики и машиностроения ФИЦ КазНЦ РАН

E-mail: *Lazarevigor.2001@mail.ru*

Author Information

Anatoliy I. Nikiforov, Doc. Sci. (Physics and Mathematics), Head of the Laboratory of Mathematical Modeling of Filtration Processes, Institute of Mechanics and Mechanical Engineering FIC KazanSC of RAS

E-mail: *nikiforov@imm.knc.ru*

ORCID: <https://orcid.org/0000-0000-0000-0000>

Igor S*. Lazarev, PhD Student, research engineer, Institute of Mechanics and Mechanical Engineering FIC KazanSC of RAS

E-mail: *Lazarevigor.2001@mail.ru*

Поступила в редакцию ??.??.????

Принята к публикации ??.??.????

Received ??.??.????

Accepted ??.??.????